

李煜东

感知-规划-控制算法方向

134-2158-3018 | yudongli2023@163.com

yudonglee25.github.io/ | 2001.11 | 广东深圳



专业概述: 机器人方向硕士, 具备多传感器感知、语义探索、关节轨迹规划及四足、双足与机械臂运动控制的仿真、实机验证经历。

教育背景

南方科技大学 | 机械与能源工程系

2024.09—2027.06

智能制造与机器人 | 硕士研究生 | 成绩排名: 前 30% | 智能机器人与控制实验室

华南农业大学 | 工程学院

2020.09—2024.06

自动化 | 工学学士 | 成绩排名: 4/107 | Taurus 机器人实验室

实习经历

智元机器人 | 感知规划算法实习生

2026.03—2026.05

- 面向在研四足机器人感知规划系统, 使用 C/C++、Python、ROS 部署做 RGB-D、LiDAR、ToF 多传感器融合, 构建供运动规划使用的稠密三维点云与语义环境表示。
- 集成目标检测、语义分割、DeepSORT 与 Kalman 滤波, 完成动态障碍物检测、身份关联、状态估计和短时运动趋势预测, 为局部规划提供环境状态与动态约束。
- 部署 HOV-SG、DOVSG 语义导航框架, 开展推理速度优化与系统联调, 打通多模态感知、场景表示、任务决策和运动执行链路。
- 在 NVIDIA Isaac Sim 中开展仿真验证与数据采集, 并参与真实四足机器人测试, 协同团队定位系统问题。

香港科技大学 (广州) | 机器人科研助理实习生

2025.02—2025.06

- 面向腿足机器人开放环境目标搜索, 构建“语义感知—拓扑记忆—子目标决策—局部规划与避障—运动控制”的自然语言驱动闭环系统。
- 设计了一种全新的基于置信度校准的语义证据融合机制, 融合 VLM 场景级语义推理与开放词汇目标检测结果 (GroundingDino), 用于提高复杂环境中的目标探索可靠性与决策一致性。
- 构建受控增长的语义拓扑记忆表示, 设计综合语义相关度、置信度、可达性和运动代价的效用驱动子目标选择方法。
- 完成高层语义决策与局部避障规划器、强化学习底层运动策略的训练/微调与接口设计, 在 NVIDIA Isaac Sim 多机器人平台及 Unitree Go1 实机完成闭环验证; 决策规划方向论文被 IEEE/RSJ IROS 2026 录用, 共同第一作者。

DJI 大疆创新 | 电源控制算法实习生

2022.07—2022.08

- 面向高动态负载功率管理, 参与 24V/40A 双向超级电容数字电源的 ADC 采样、Buck-Boost 双闭环控制、PWM 调节与联合调试。

项目经历

基于 GNN-Diffusion 与 MPPI-MPC 的跨构型机械臂轨迹生成与终端阶段滚动恢复

项目负责人

2024.09—至今

- 面向异构机械臂轨迹复用率低的问题, 接入 RGB-D/AnyGrasp 感知接口估计目标抓取位姿, 构建“抓取位姿输入—形态条件化轨迹生成—终端滚动恢复”执行框架。
- 将 URDF 解析为连杆—关节—几何图, 以边条件化 GIN 显式编码机器人结构, 联合多构型轨迹学习共享运动先验。
- 结合 B-spline、Diffusion Model、AdaLN、目标位姿 Cross-Attention, 生成任务空间目标约束下的平滑关节空间轨迹。
- 基于可微运动学加入末端位姿、自碰撞、环境碰撞及路径长度损失; 终端采用 MPPI-MPC, 依据关节状态与更新目标位姿滚动处理残余误差、目标变化、关节限位邻近和奇异位形。

- 在 **NVIDIA Isaac Sim** 中的五种机械臂构型完成验证，跨构型 zero-shot 平均成功率为 **74.3%**；数据适配后，在两种实机机械臂 KD7/A10 实机静态到达成功率为 **91.7%/96.7%**、扰动恢复成功率为 **86.7%/95.0%**。

基于 PPO 的点足双足机器人强化学习运动控制 | 项目负责人

2024.09—2025.02

- 在 **Isaac Gym** 搭建并行训练环境，以 **PPO** 训练速度指令跟踪策略，输出目标关节位置并由关节 PD 控制器闭环执行。
- 采用多目标奖励、课程学习及动力学随机化，完成 Isaac Gym 至 **MuJoCo Sim2Sim** 和 Tron2 实机 Sim2Real 基础运动验证，具有较好的速度跟踪性能与运动鲁棒性。

基于质心动力学的双足机器人模型预测 MPC 步态控制 | 项目负责人

2023.09—2024.06

- 基于三维质心动力学构建 **12 维**状态模型和 **MPC-QP**，设置预测步数 **10**、总时长 **0.6 s**，通过 qpOASES 求解带接触约束的力与力矩。
- 结合雅可比矩阵、逆运动学和关节 PD 控制，在 MATLAB/Simulink 与 MuJoCo 中联合验证 **0.5 m/s**、**0.8 m/s** 速度跟踪与抗扰动能力；获优秀毕业设计。

2022.05—2023.11 | 三轴缓震自稳云台（嵌入式系统负责人）：基于 STM32 完成 IMU/Kalman 滤波、系统辨识、数字信号处理，串级 PID 及样机闭环测试。

2021.08—2022.08 | RoboMaster 嵌入式控制（嵌入式软件负责人）：基于 STM32/FreeRTOS 完成云台、底盘、CAN/UART/SPI/BlueTooth 通信及整机联调。

论文与研究成果

- Decision-Driven Semantic Object Exploration for Legged Robots via Confidence-Calibrated Perception and Topological Subgoal Selection** | IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2026 录用，共同第一作者。
- 中文论文与专利**：《一种用于农业巡检机器人的云台系统设计与样机实验》发表于《南方农机》，第一作者，实用新型专利 1 项《一种用于果蔬运输的运载缓震自稳平台》；《一种丘陵山地农田自适应机械底盘结构设计与试验》发表于《南方农机》，第二作者。

专业技能

- 编程与机器人框架**：C/C++、Python、PyTorch、Linux、ROS/ROS2、MATLAB/Simulink
- 运动规划与轨迹生成**：B-spline 轨迹表示与插值、Diffusion Model 轨迹生成、MPPI-MPC 滚动优化、局部规划与避障
- 机器人学与优化控制**：正逆运动学（FK/IK）、Jacobian、机器人动力学、MPC-QP、QP 求解、PID 控制、系统辨识
- 不确定性决策与状态估计**：置信度校准、语义证据融合、拓扑子目标选择、DeepSORT、Kalman 滤波、动态障碍物状态估计与短时运动趋势预测
- 感知与环境建模**：RGB-D、LiDAR、ToF、三维点云、语义地图、GroundingDINO、SAM、YOLO、AnyGrasp
- 仿真与实机验证**：NVIDIA Isaac Sim、Isaac Gym、MuJoCo、Webots，机械臂、双足及四足机器人仿真、实机部署与闭环调试

获奖经历

- 2023.05** | 第八届国际大学生智能农业装备创新大赛 | **全国一等奖**；中国机器人及人工智能大赛广东省区域赛 | **省级三等奖**
- 2022.10** | 广东省工科大学生实验综合技能竞赛 | **省级一等奖**
- 2022.08** | RoboMaster 2022 超级对抗赛**全国一等奖**；哨兵机器人组实战奖**全国一等奖**
- 2022.06** | RoboMaster 2022 机甲大师超级对抗赛南部分区赛 | **省级一等奖**
- 奖学金** | 华南农业大学二等奖学金（2022—2023）；三等奖学金（2020—2021、2021—2022）

语言能力

CET-4: 558 | CET-6: 467